

Nombre de la materia

Nombre del profesor

Otoño 2026 - Bryan Ezequiel Violante Arriaga

Índice

1. Tema de la primera sesión	2
1.1. Un subtema dentro de la sesión	2
2. Tema de la segunda sesión	4

1. Tema de la primera sesión

12 de agosto de 2026

Texto normal del apunte. Un párrafo suelto, tal como se escribe en clase, sin mayor ceremonia. Para resaltar se usa **negrita** o *cursiva*, y para nombrar un símbolo en medio de la frase se escribe matemática en línea: $f(n) = \mathcal{O}(n \log n)$.

Definición 1.1 (Nombre de lo que se define). Lo que dijo el profesor, redactado con las propias palabras. Los entornos se numeran por sesión, así que esta es la 1.1.

Teorema 1.2 (Nombre del teorema). *El enunciado.* Si A y B son conjuntos finitos, entonces

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

Demostración. La demostración, cuando se alcanza a copiar. El rótulo lo pone babel en español y el cuadrito del final lo cierra solo. $\square$

Idea clave

Lo que hay que recordar si solo se relee esto antes del examen.

Ojito...

El detalle donde siempre se falla. Por ejemplo: el caso base va antes del paso inductivo, no después.

Pendiente por resolver

Lo que no se entendió en clase y hay que preguntar o buscar.

1.1. Un subtema dentro de la sesión

Ecuación numerada, para poder referirla después:

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2} \tag{1}$$

En la ecuación (1) la suma es cuadrática en n .

Varios pasos alineados por el signo igual:

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + n \tag{2}$$

$$= 2\left(2T\left(\frac{n}{4}\right) + \frac{n}{2}\right) + n$$

$$= 4T\left(\frac{n}{4}\right) + 2n \tag{3}$$

Ejemplo 1.3. Un ejemplo resuelto en el pizarrón.

1. Primer paso.
2. Segundo paso.

Ejercicio 1.4. El que dejó de tarea, para no perderlo entre las hojas.

Observación. Un comentario al margen, sin número.

Código pegado tal cual, con el lenguaje que sea:

```

1 int buscar(int arr[], int n, int objetivo) {
2     int izq = 0, der = n - 1;
3     while (izq <= der) {
4         int medio = izq + (der - izq) / 2; /* evita desbordar */
5         if (arr[medio] == objetivo) return medio;
6         if (arr[medio] < objetivo) izq = medio + 1;
7         else der = medio - 1;
8     }
9     return -1;
10 }

```

Código 1: Búsqueda binaria

Y cuando lo que se copia del pizarrón es el algoritmo y no el programa, va como pseudocódigo. Se numera por sesión igual que los teoremas, así que se puede referir con \ref:

Algoritmo 1.1 Búsqueda binaria

Entrada: arreglo ordenado $A[1 \dots n]$, valor x

Salida: el índice de x en A , o -1 si no está

1: **procedimiento** BUSQUEDABINARIA(A, n, x)

2: $izq \leftarrow 1$

3: $der \leftarrow n$

4: **mientras** $izq \leq der$ **hacer**

5: $m \leftarrow \lfloor (izq + der)/2 \rfloor$

// no desborda

6: **si** $A[m] = x$ **entonces**

7: **devolver** m

8: **si no si** $A[m] < x$ **entonces**

9: $izq \leftarrow m + 1$

10: **si no**

11: $der \leftarrow m - 1$

12: **fin si**

13: **fin mientras**

14: **devolver** -1

15: **fin procedimiento**

El algoritmo 1.1 corta el espacio de búsqueda a la mitad en cada vuelta. Las palabras clave se escriben en inglés (\While, \If, \Return) y salen impresas en español; las dos que no trae el paquete son \Hasta, para el \For, y \Intercambiar.

Una tabla, cuando conviene comparar:

Algoritmo	Promedio	Peor caso
Búsqueda lineal	$\mathcal{O}(n)$	$\mathcal{O}(n)$
Búsqueda binaria	$\mathcal{O}(\log n)$	$\mathcal{O}(\log n)$

Tabla 1: Costo de las dos búsquedas.

2. Tema de la segunda sesión

14 de agosto de 2026

Se copia este bloque por cada clase nueva y listo.